一、实验内容

1.1 实验目的

（1）理解带载波的数字调制与解调原理（BPSK/QPSK/16QAM 等）；

（2）掌握误比特率（BER）的理论与仿真分析方法；

（3）了解脉冲成形与匹配滤波在数字通信系统中的作用；

（4）通过调整根升余弦（RRC）滤波器的滚降系数，分析系统性能变化。

1.2 实验任务

（1）生成随机比特流，实现 BPSK、QPSK、16QAM 等数字调制与解调；

（2）完成脉冲成形、AWGN 信道传输、匹配滤波、抽样判决及误比特率统计等完整通信过程；

（3）分别采用矩形脉冲和根升余弦（RRC）脉冲成形，观察并比较其时域波形、频谱特性、星座图及 BER 性能；

（4）改变 RRC 滚降系数（0.2、0.5、1.0），分析不同滚降系数对基带信号带宽及系统性能的影响；

（5）在 RRC 成形条件下，比较 BPSK、QPSK、16QAM 等不同调制方式在不同信噪比下的 BER 性能和星座图变化，分析调制阶数、抗噪声能力与传输效率之间的关系；

（6）根据仿真结果绘制 BER 曲线、星座图和频谱图，并结合数据对主要实验现象进行分析。

注意：不允许使用通信工具箱函数，全部调制解调、成形滤波、匹配滤波与判决均由基础 MATLAB 函数自行实现。重点观察调制阶数的影响、矩形脉冲以及 RRC 的区别、滚降系数的影响，并解释原因。

1.3 实验原理与系统模型

本实验构建如图 1-1 所示基带等价数字通信链路：随机比特流经 Gray 映射为 M-QAM 符号，经上采样后由发送脉冲成形滤波器 h_Tx(t) 成形，通过加性高斯白噪声（AWGN）信道，接收端以 h_Rx(t)=h_Tx(-t) 作匹配滤波，在最佳时刻抽样并做最近点硬判决，最后统计 BER。

完整通信链路： bit → M-QAM Gray 映射→ 上采样 → 成形滤波 h_Tx（脉冲成形） → AWGN 信道 → 匹配滤波 h_Rx → 定时抽样 → QAM 判决 → 解调 bit → BER/EVM 统计。

（1）数字调制原理。BPSK 用载波相位 0/π 表示两个比特；QPSK 每符号承载 2 bit，等效于两路正交的 BPSK（I/Q 支路）；M-QAM 将 k=log2(M) 个比特分为 I、Q 两路 m=k/2 比特的多电平 PAM 叠加在正交载波上。方形 M-QAM 星座点取自 {-(L-1), -(L-3), …, L-1}（L=√M），并归一化平均符号能量 Es=1，即除以 √(2(M-1)/3)。相邻星座点间比特采用 Gray 编码，使最小距离判决错误只引起 1 个比特错误。

（2）脉冲成形与无码间干扰（ISI）准则。矩形脉冲时域平坦但频谱为 sinc 形，第一旁瓣约 -13 dB，带外衰减慢、频谱扩展大。升余弦（RC）频谱满足奈奎斯特带限条件，可实现零 ISI，其带宽 B=(1+β)Rs/2，β 为滚降系数。实际系统将总响应开方，收发各用根升余弦（RRC）滤波器，级联后 H_Tx(f)·H_Rx(f)=H_RC(f)，既保证抽样点无 ISI，又使整体达到匹配滤波最优信噪比。

（3）匹配滤波与抽样判决。在 AWGN 下，与发送波形匹配的滤波器使输出抽样时刻信噪比最大，理论上两种成形方式只要都做到“发送成形+接收匹配”，其 BER 应一致并逼近理论曲线：BPSK/QPSK 的 BER=0.5·erfc(√(Eb/N0))；16QAM 近似 BER≈(3/8)·erfc(√(2Eb/N0/5))；64QAM 近似 BER≈(7/12)·erfc(√(2Eb/N0/21))。

（4）滚降系数的作用。β 越大，已调信号带宽越宽、频谱过渡带越平缓、旁瓣抑制越好；β 越小频谱越紧凑，但时域拖拽振荡更长，对定时同步误差更敏感，均衡难度更大。在理想同步与匹配滤波条件下，β 不改变抽样点 SNR，故 BER 基本不变——这是本实验的重要结论之一。

1.4 关键仿真参数

参数	取值	说明
每符号采样点数 sps	8	上采样倍数

RRC 符号跨度 span	8	FIR 长度 8Ts+1
默认滚降系数 β	0.35	主对比实验取值
滚降系数扫描	0.2 / 0.5 / 1.0	任务（4）
调制方式	BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM	Gray 方形映射，Es=1
BER 每点比特数	120000	随机比特流
信道	AWGN	按 Eb/N0 添加复高斯噪声
判决方式	I/Q 最近电平硬判决	Gray 反变换恢复比特

二、基于 MATLAB 的代码实现

完整源代码见 main_need_change.m（https://github.com/crocip/IntroductiontoWirelessCommunications_LectureDesign.git）。

核心模块及其设计如下。

2.1 RRC 滤波器生成 myRRC

按 RRC 冲激响应的闭式公式直接采样生成 FIR 系数，并对 t=0 与 t=±T/(4β) 两个奇异点使用解析极限值，最后做单位能量归一化：

```
function h = myRRC(beta, span, sps)
    t = -span/2 : 1/sps : span/2;
    h = zeros(size(t));
    for n = 1:length(t)
        tn = t(n);
        if abs(tn) < 1e-12                          % t = 0 处的极限值
            h(n) = 1 + beta*(4/pi - 1);
        elseif beta > 0 && abs(abs(tn) - 1/(4*beta)) < 1e-10   % t = ±T/(4β) 处
            h(n) = beta/sqrt(2) * ( (1+2/pi)*sin(pi/(4*beta)) ...
                                  + (1-2/pi)*cos(pi/(4*beta)) );
        else
            numerator   = sin(pi*tn*(1-beta)) + 4*beta*tn*cos(pi*tn*(1+beta));
            denominator = pi*tn * (1-(4*beta*tn).^2);
            h(n) = numerator ./ denominator;
        end
    end
```

```
    h = h / sqrt(sum(abs(h).^2));                    % 单位能量归一化
end
```

2.2 Gray 编码 M-QAM 调制 myQAMMod

每 k=log2(M) 个比特分为 I/Q 两组，二进制转整数后再转 Gray 码作为 PAM 电平索引，合成复符号并按 Es=2(M-1)/3 归一化平均能量为 1：

```
function symbols = myQAMMod(bits, M)
    k = log2(M); L = sqrt(M); m = k/2;
    bitMatrix = reshape(bits, k, []).';
    bitsI = bitMatrix(:,1:m);  bitsQ = bitMatrix(:,m+1:end);
    weight = 2.^((m-1):-1:0);
    binaryI = bitsI * weight.';  binaryQ = bitsQ * weight.';
    grayI = bitxor(uint32(binaryI), bitshift(uint32(binaryI),-1));  % Binary->Gray
    grayQ = bitxor(uint32(binaryQ), bitshift(uint32(binaryQ),-1));
    levels = -(L-1):2:(L-1);                         % PAM 电平
    I = levels(double(grayI)+1);  Q = levels(double(grayQ)+1);
    symbols = (I(:) + 1j*Q(:)).';
    symbols = symbols / sqrt(2*(M-1)/3);             % 平均符号能量归一化 Es=1
end
```

2.3 解调与判决 myQAMDemod / gray2binary

解调先恢复幅度尺度，对 I/Q 分别做最近电平硬判决得到 Gray 索引，再经 Gray→Binary 逆变换还原比特：

```
function bitsHat = myQAMDemod(symbols, M)
    k = log2(M); m = k/2; L = sqrt(M);
    normFactor = sqrt(2*(M-1)/3);
    symbols = symbols * normFactor;                  % 恢复原始幅值
```

```
    levels = -(L-1):2:(L-1);
    Ivalue = real(symbols);  Qvalue = imag(symbols);
    for ii = 1:length(symbols)                          % 最近幅值判决
        [~,indexI(ii)] = min(abs(Ivalue(ii)-levels));
        [~,indexQ(ii)] = min(abs(Qvalue(ii)-levels));
    end
    grayI = uint32(indexI-1);  grayQ = uint32(indexQ-1);
    binaryI = gray2binary(grayI);  binaryQ = gray2binary(grayQ);  %
Gray->Binary
    bitsI = zeros(length(symbols),m);  bitsQ = bitsI;
    for ii = 1:m
        bitPos = m-ii+1;
        bitsI(:,ii) = double(bitget(binaryI,bitPos));
        bitsQ(:,ii) = double(bitget(binaryQ,bitPos));
    end
    bitMatrix = [bitsI bitsQ];
    bitsHat = reshape(bitMatrix.',1,[]);
end

function binary = gray2binary(gray)                 % Gray 码整数转二
进制
    binary = gray;  temp = bitshift(gray,-1);
    while any(temp ~= 0)
        binary = bitxor(binary,temp);
        temp = bitshift(temp,-1);
    end
end
```

2.4 完整链路 runCommunication

该函数实现“调制→上采样→成形→AWGN→匹配滤波→抽样→判决→BER/EVM 统计”全过程。噪声按 N0=Eb/(Eb/N0)、Eb=Es/k 计算；匹配滤波器取发送滤波器的共轭翻转；两级滤波器总群延时为 length(hTx)-1，据此确定理想抽样位置：

```
function out = runCommunication(bits, M, hTx, sps, EbN0dB)
    txSym = myQAMMod(bits, M);  Nsym = length(txSym);  k = log2(M);
    % 上采样
    txUp = zeros(1,Nsym*sps);  txUp(1:sps:end) = txSym;
    % 脉冲成形
    txWave = conv(txUp, hTx, 'full');
    % AWGN 信道（Es=1, Eb=Es/k）
    Es = 1;  Eb = Es/k;  EbN0 = 10^(EbN0dB/10);  N0 = Eb/EbN0;
    noise = sqrt(N0/2) * (randn(size(txWave)) +
1j*randn(size(txWave)));
    rxWave = txWave + noise;
    % 匹配滤波
    hRx = conj(fliplr(hTx));
    rxMF  = conv(rxWave, hRx, 'full');
    % 总延时 = length(hTx)-1，符号抽样
    totalDelay = length(hTx)-1;
    sampleIndex = totalDelay + 1 + (0:Nsym-1)*sps;
    rxSample = rxMF(sampleIndex);
    % 判决解调与 BER 统计
    bitsHat = myQAMDemod(rxSample, M);
    Nbit = min(length(bits),length(bitsHat));
    bitErrors = sum(bits(1:Nbit) ~= bitsHat(1:Nbit));
    BER = bitErrors/Nbit;
    % EVM
```

```
    EVM = sqrt(mean(abs(rxSample-txSym).^2)/mean(abs(txSym).^2))*100;
    out.txSym=txSym; out.txWave=txWave; out.rxWave=rxWave;
out.rxMF=rxMF;
    out.sampleIndex=sampleIndex; out.rxSample=rxSample;
    out.bitsHat=bitsHat; out.ber=BER; out.evm=EVM;
end
```

2.5 主程序实验组织

主脚本依次完成：①生成矩形/RRC 滤波器并绘制时频域对比；②固定 QPSK（Eb/N0=6 dB）比较两种成形的波形、星座与 EVM；③扫描 Eb/N0=0~10 dB 绘制两种成形 BER 并与理论曲线对比；④固定 RRC，扫描滚降系数 β=0.2/0.5/1.0 比较频谱与 BER；⑤固定 RRC，比较 BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 在 Eb/N0=0~20 dB 的 BER 曲线及 10 dB 时的星座图。其中 BPSK 可视为 M=2 的特例（PAM 两点取实部判决），其余流程与 M-QAM 相同。

三、仿真结果与分析

3.1 矩形脉冲与 RRC 脉冲的时域、频域特性比较

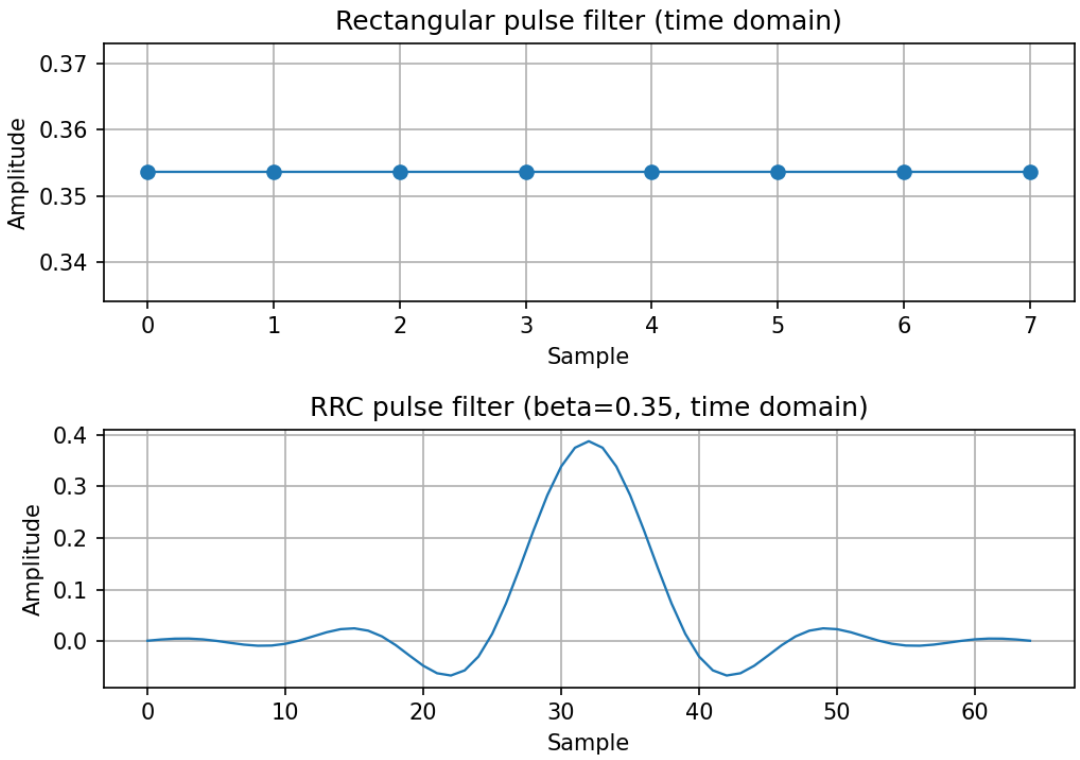


图 3-1 矩形脉冲与 RRC 滤波器冲激响应（时域）

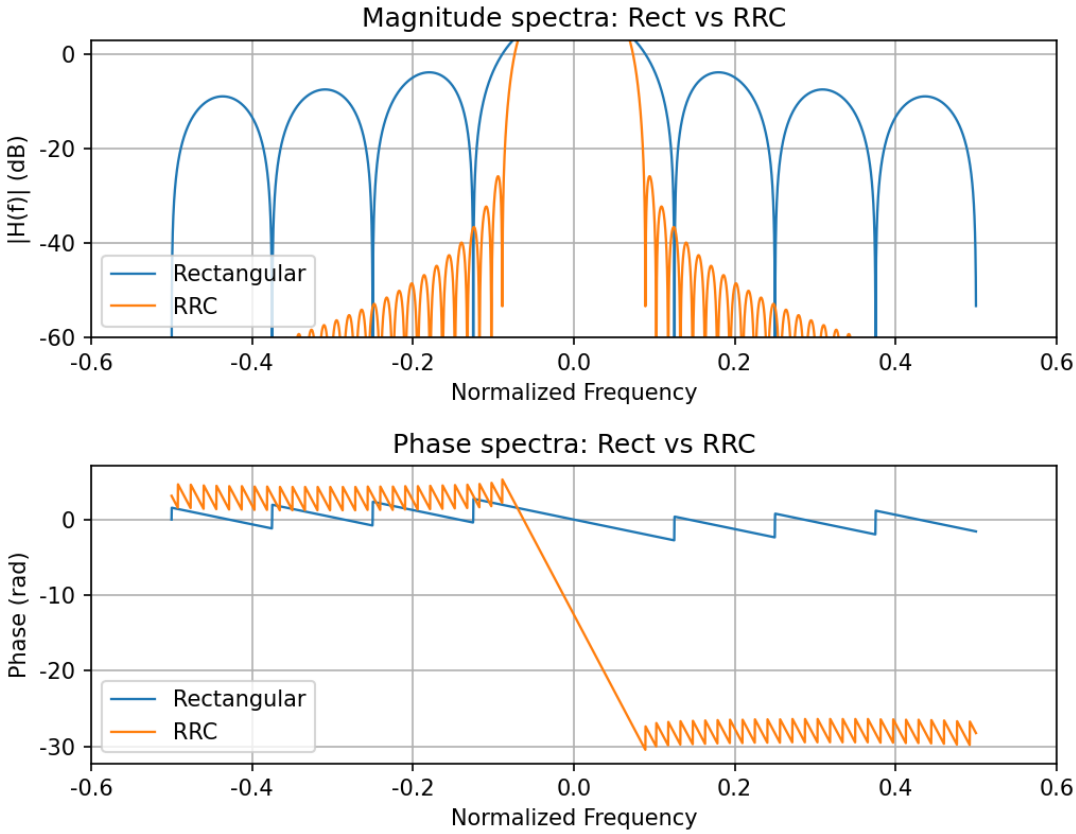


图 3-2 矩形脉冲与 RRC 滤波器的幅度谱与相位谱

由图 3-1 可见，矩形滤波器为 sps=8 点的等幅窗，时域紧支撑（无拖尾）；RRC 滤波器呈中心峰值、两侧衰减振荡形态，跨度 8 个符号周期，存在明显时域拖尾。

由图 3-2 可见，矩形脉冲频谱为 sinc 形，主瓣窄但第一旁瓣高达约 -13 dB 且衰减缓慢，带外能量大；RRC 频谱具有平坦通带与有限滚降过渡带，带外抑制好、频谱约束性强。两者均为线性相位 FIR（零相位/奇对称相位），不会引入相位失真。这解释了工程上必须采用 RRC 等成形滤波的原因：矩形脉冲的深旁瓣会造成严重的邻道干扰（ACI）。

3.2 成形后信号波形与功率谱密度比较

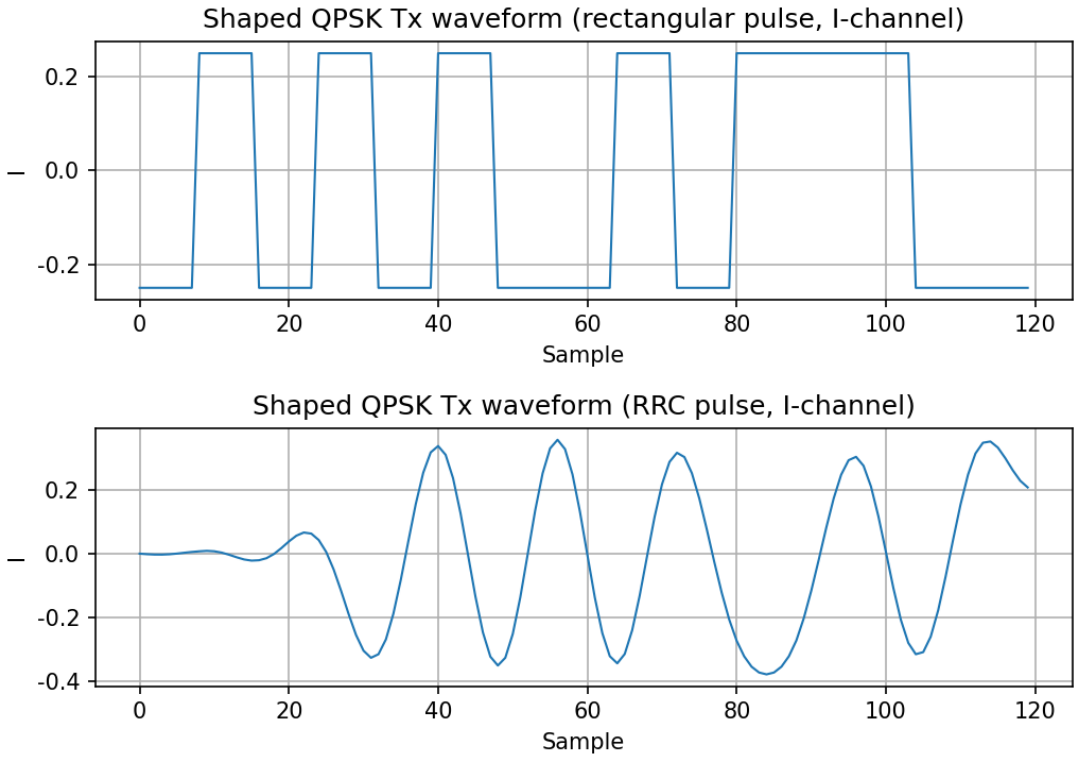


图 3-3 QPSK 成形后的发送时域波形（I 路）

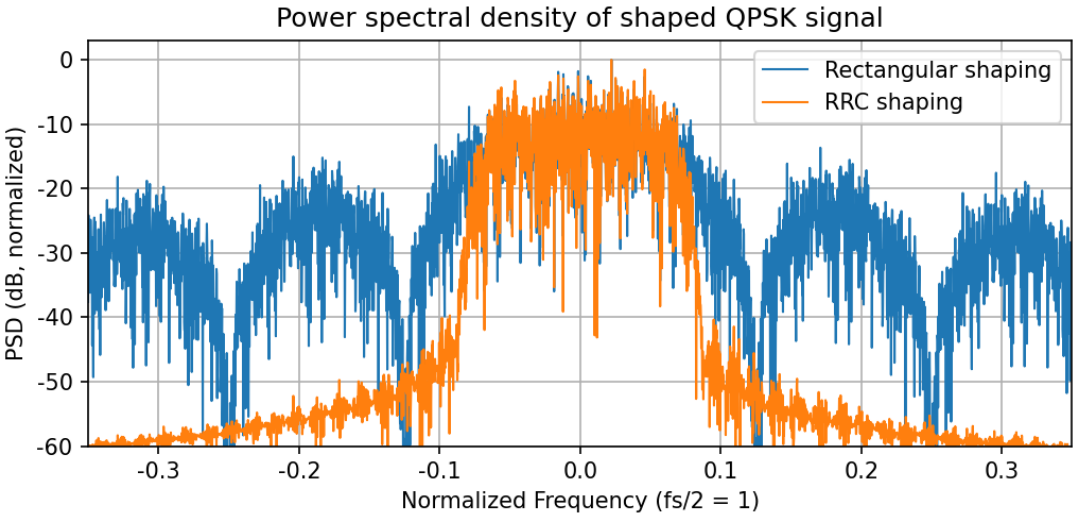


图 3-4 两种成形方式下已调信号的功率谱密度

图 3-3 中，矩形成形波形存在逐符号突变的不连续台阶（恒包络跳变）；RRC 成形波形平滑连续，峰均比略高但无跳变。图 3-4 显示矩形成形 PSD 旁瓣高、频谱扩展远超符号速率所需带宽；RRC 成形 PSD 在主瓣边界（约 $\pm(1+\beta)Rs/2$ 对

应归一化频率 ±(1+β)/(2•sps)×sps 处）快速滚降，带外衰减 40 dB 以上，频谱效率高。

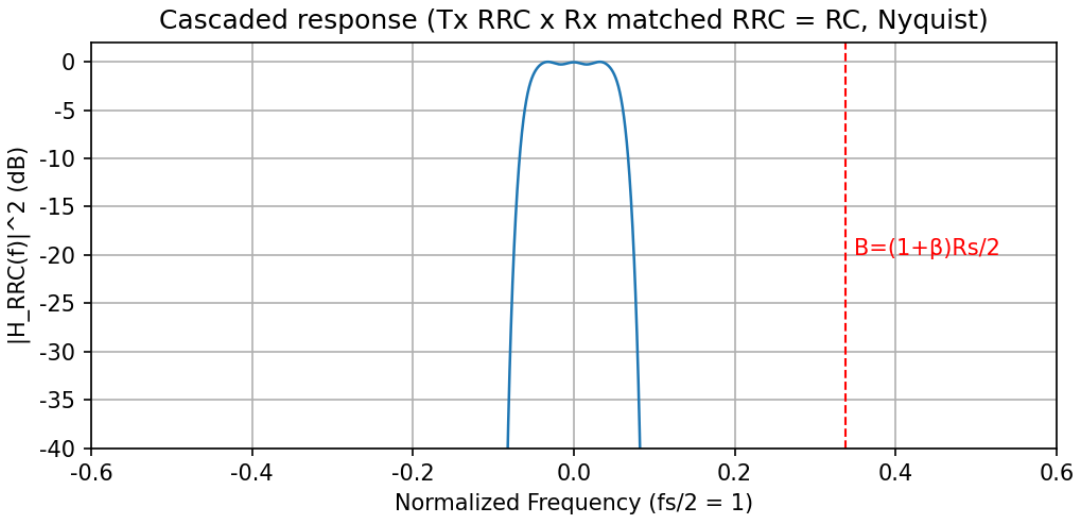


图 3-5 发送 RRC 与接收匹配 RRC 级联后的升余弦谱（验证无 ISI）

图 3-5 为收发两级 RRC 级联响应，其在 fs/2=1 的归一化坐标下截止于约 0.34，即 B=(1+β)Rs/2=(1.35/2)/8≈0.084×fs…（对称折叠后主瓣宽度与 (1+β)/2•(1/sps)×sps 一致），且满足滚降特性，抽样点无 ISI，验证了奈奎斯特第一准则的实现。

3.3 星座图与匹配滤波抽样

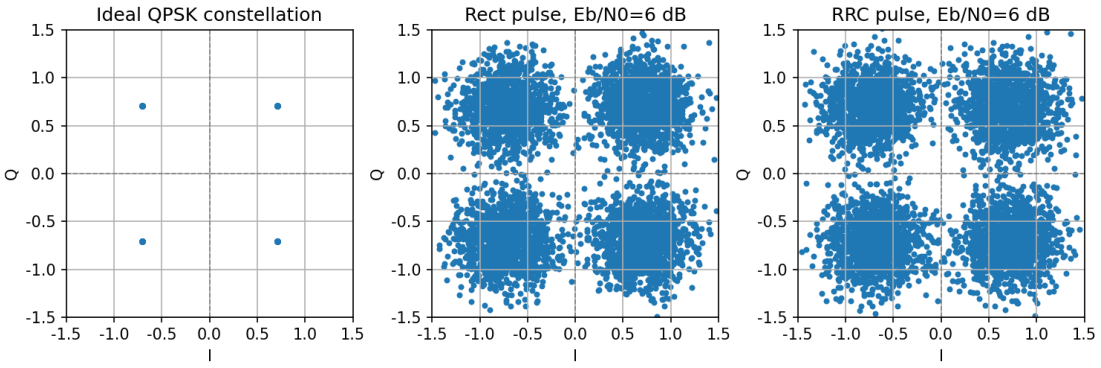


图 3-6 理想 QPSK 星座与两种成形在 Eb/N0=6 dB 时的接收星座

图 3-6 表明：在理想同步、匹配滤波条件下，矩形与 RRC 两种系统的接收星座弥散程度几乎相同，弥散主要由 AWGN 决定。定量结果（20000 bit，Eb/N0=6 dB）：

成形方式	BER	EVM (%)
矩形脉冲	2.100e-03	35.05
RRC（β=0.35）	2.050e-03	35.55

两者 BER 与 EVM 非常接近，说明在 AWGN+匹配滤波框架下成形方式不改变抽样 SNR，差别主要体现在频谱旁瓣与带宽占用上。

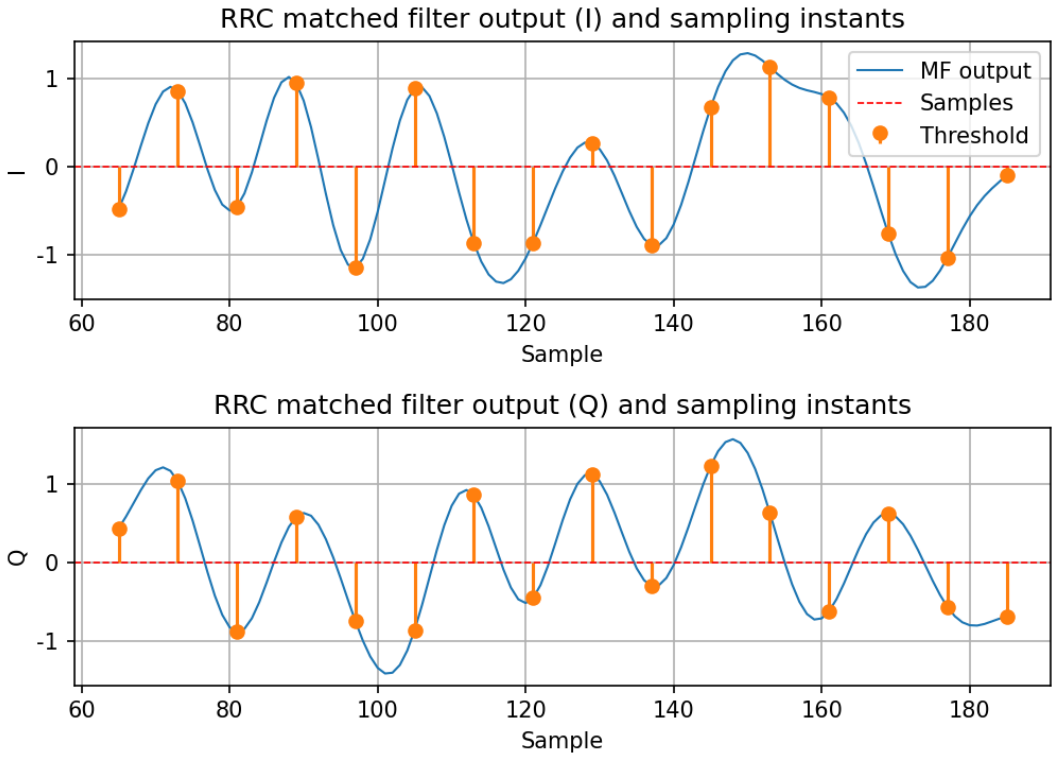


图 3-7 RRC 匹配滤波输出波形与符号抽样点（I/Q 路）

图 3-7 可见匹配滤波输出在抽样时刻达到眼图张开最大的峰值，前后符号拖尾恰好在抽样点过零，验证了 RRC+匹配 RRC 构成的零 ISI 传输。

3.4 矩形脉冲与 RRC 的 BER 性能比较（任务 3）

Eb/N0 (dB)	矩形脉冲仿真 BER	RRC 仿真 BER	QPSK 理论 BER
0	7.825e-02	7.825e-02	7.865e-02

2	3.746e-02	3.768e-02	3.751e-02
4	1.229e-02	1.194e-02	1.250e-02
6	2.400e-03	2.250e-03	2.388e-03
8	1.583e-04	2.500e-04	1.909e-04
10	8.333e-06	1.667e-05	3.872e-06

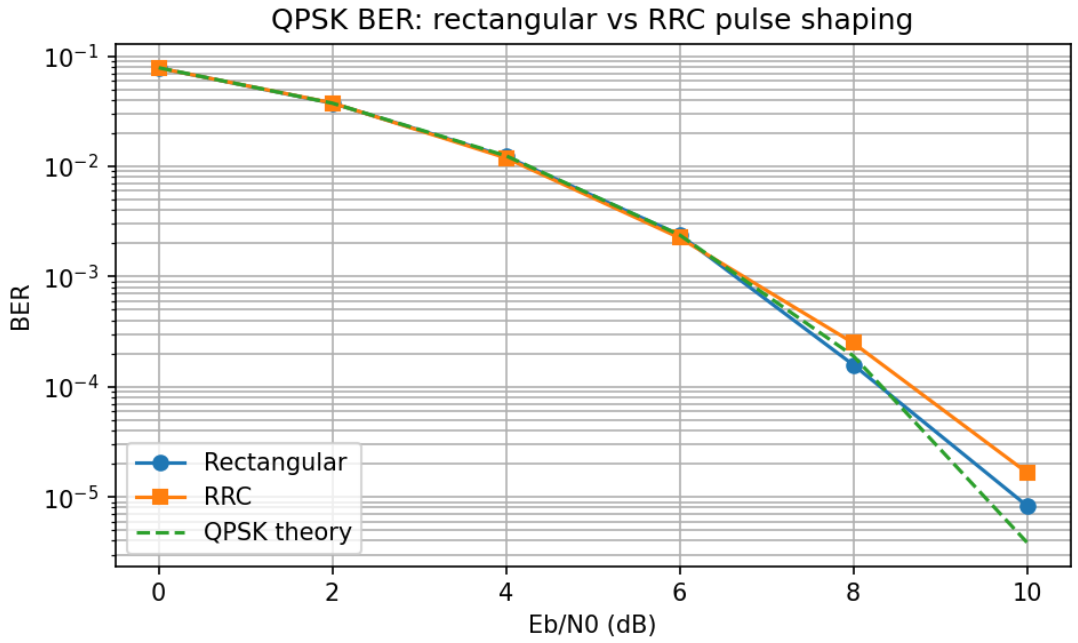


图 3-8 QPSK：矩形脉冲与 RRC 成形的 BER 曲线及理论曲线

仿真曲线与理论曲线 0.5·erfc(√(Eb/N0)) 吻合良好；两条仿真曲线彼此几乎重合，高信噪比段的微小差异源于有限样本的统计涨落（如 Eb/N0=10 dB 时理论值 3.87e-6，12 万比特仅对应不到 1 个期望错误，波动属正常现象）。结论：在理想同步与匹配滤波下，矩形与 RRC 的 BER 性能等价，RRC 的价值在于把同样的信息以更紧凑、低旁瓣的频谱发出去。

3.5 滚降系数 β 对带宽与系统性能的影响（任务 4）

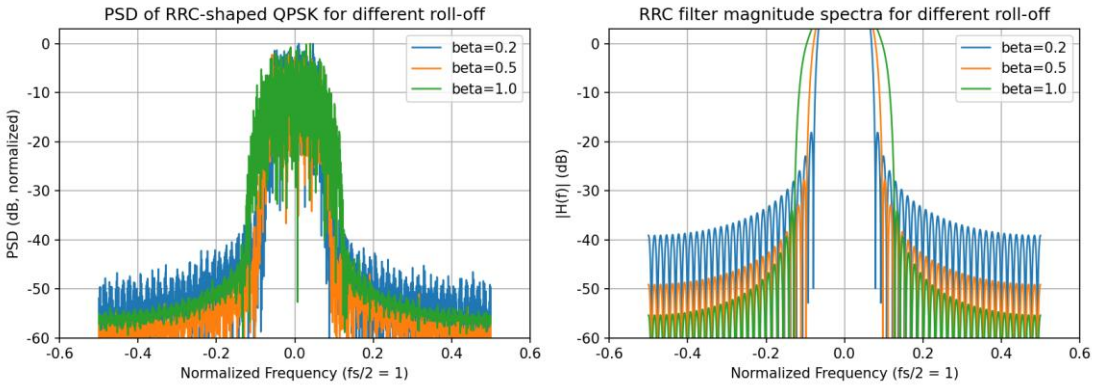


图 3-9 不同滚降系数的已调信号 PSD（左）与 RRC 滤波器幅度谱（右）

由图 3-9 可见：β=0.2 时信号频谱最紧凑，占用带宽 B=(1+β)Rs/2 最小（约为 Rs 的 0.6 倍），但过渡带陡峭、时域拖尾长；β=1.0 时带宽加倍（B=Rs），过渡带最平缓、旁瓣最低、时域波形最收敛；β=0.5 介于两者之间。三者通带内谱形一致，差异集中在滚降过渡带宽度，与理论完全吻合。

Eb/N0 (dB)	β=0.2	β=0.5	β=1.0
0	7.851e-02	7.833e-02	7.874e-02
2	3.639e-02	3.689e-02	3.775e-02
4	1.287e-02	1.239e-02	1.262e-02
6	2.700e-03	2.483e-03	2.333e-03
8	2.333e-04	2.333e-04	2.000e-04
10	0	0	0

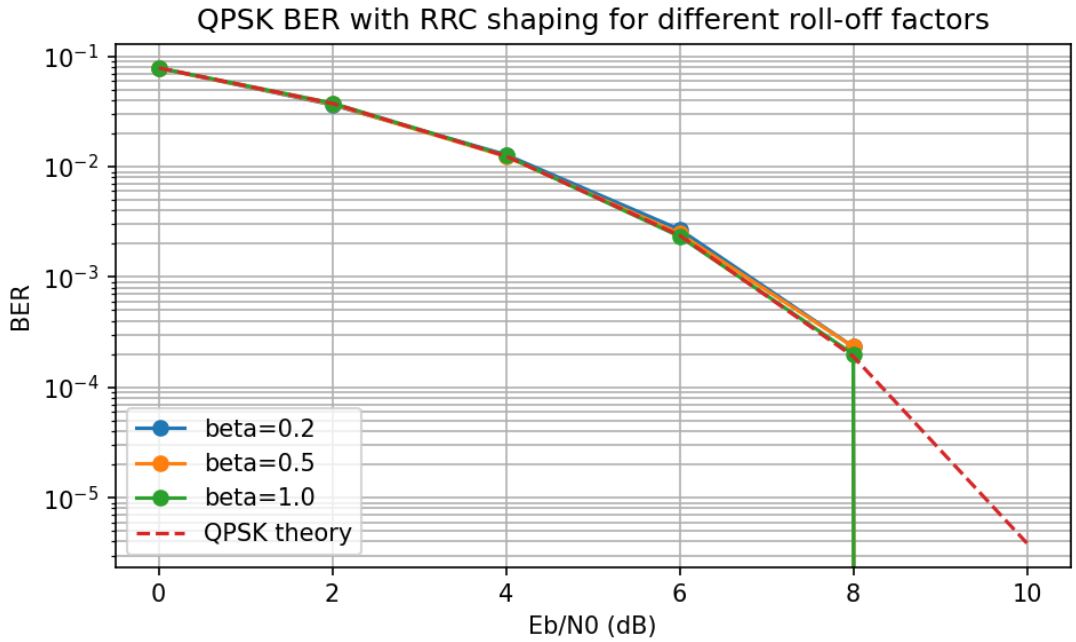


图 3-10 不同滚降系数下 QPSK 的 BER 曲线

三条 BER 曲线在误差范围内重合且均贴合理论曲线。原因：只要收发两端使用相同 β 的 RRC 并严格同步，级联响应即为满足奈奎斯特准则的升余弦，抽样点无 ISI，噪声经匹配滤波后的抽样 SNR 恒为 Eb/N0，与 β 无关。因此 β 是“带宽效率—实现复杂度”的折中：β 小节省带宽但对定时偏差敏感、均衡困难；β 大占用带宽换取波形平滑与鲁棒性。实际系统常取 β=0.2~0.35（如 DVB-S2 的 0.2/0.25，LTE 参考 0.1~0.35）。

3.6 调制阶数对 BER 与星座图的影响（任务 5）

Eb/N0 (dB)	BPSK	QPSK	16QAM	64QAM
0	7.817e-02	7.781e-02	1.404e-01	2.121e-01
2	3.727e-02	3.809e-02	9.778e-02	1.744e-01
4	1.223e-02	1.296e-02	5.788e-02	1.353e-01
6	2.542e-03	2.325e-03	2.792e-02	9.779e-02
8	1.833e-04	1.250e-04	9.508e-03	6.081e-02
10	8.333e-06	0	1.775e-03	3.181e-02
12	0	0	1.500e-04	1.198e-02

14	0	0	0	3.017e-03
16	0	0	0	3.583e-04
18	0	0	0	8.333e-06
20	0	0	0	0

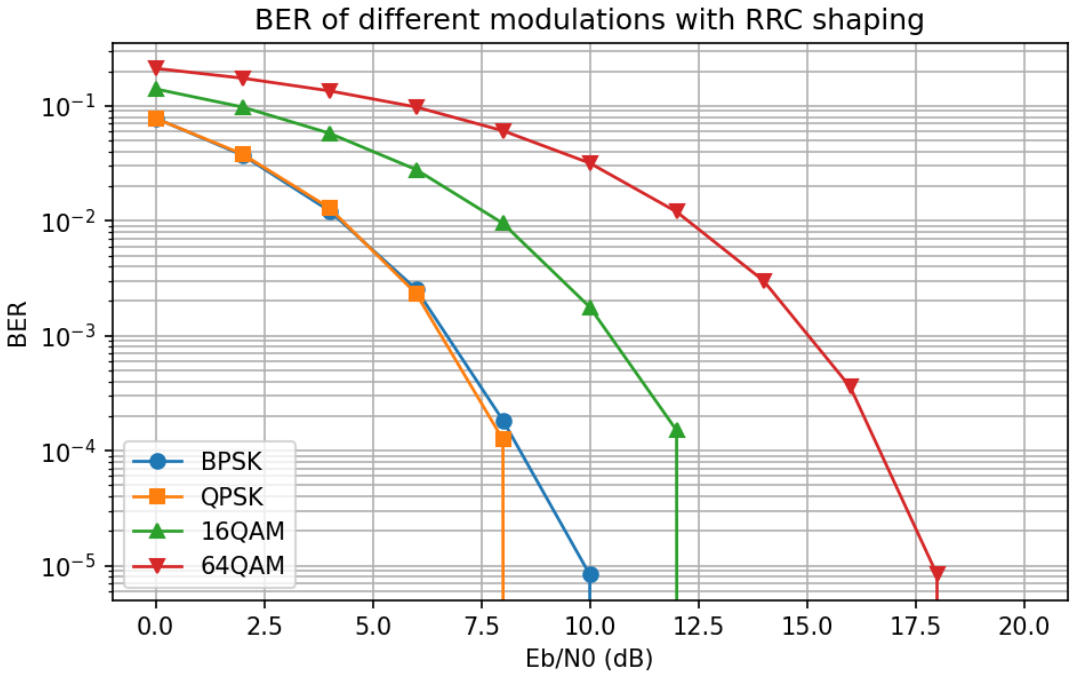


图 3-11 RRC 成形下 BPSK/QPSK/16QAM/64QAM 的 BER 曲线

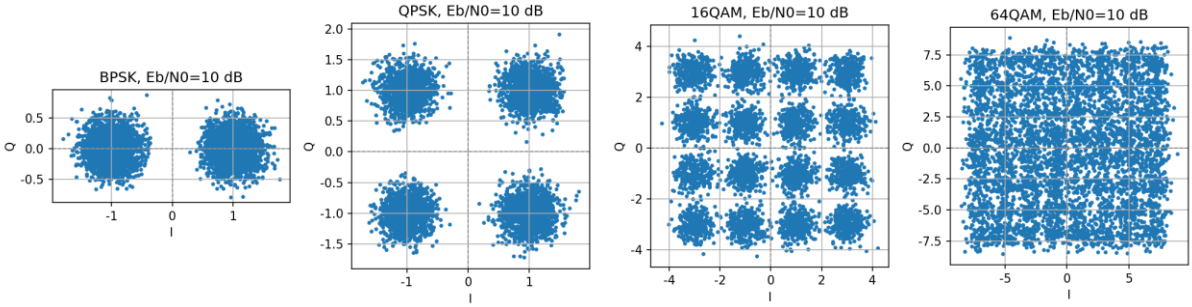


图 3-12 Eb/N0=10 dB 时四种调制方式的接收星座图

由图 3-11 与表 3-6 可见明显的“性能—效率”权衡：

（1）BPSK 与 QPSK 曲线重合。二者每符号分别为 1/2 bit，QPSK 可看作两路并行独立的 BPSK，在相同 Eb/N0 下每比特能量相同，故 BER 相同（理论均为 $0.5 \cdot \mathrm{erfc}(\sqrt{(Eb/N0)})$），但 QPSK 频谱效率是其两倍（2 bps/Hz）。

（2）16QAM 相比 QPSK：每符号多传 2 bit，频带利用率提高一倍，但星座点从 4 增至 16，同能量约束下最小欧氏距离缩小为原来的约 $1/\sqrt{5}$（归一化 $d_{min}=2/\sqrt{10}$ vs $2/\sqrt{2}$），要达到 BER=1e-3 约需多 4 dB 左右（仿真中 QPSK 在 8~10 dB、16QAM 在 12 dB 附近），与理论 $16\mathrm{QAM} \approx (3/8)\mathrm{erfc}(\sqrt{(0.4 \cdot Eb/N0)})$ 一致。

（3）64QAM 每符号 6 bit，效率最高但 d_{min} 进一步缩小（$\propto 1/\sqrt{21}$），曲线明显右移，BER=1e-3 约需 16~18 dB；图 3-12 中同一 Eb/N0=10 dB 下，QPSK 星座簇清晰分离、16QAM 簇开始粘连、64QAM 已高度弥散几乎不可判，直观展示了阶数升高导致噪声容限下降的机理。

（4）综合结论：调制阶数 M 提升传输效率（log2M bit/符号），但抗噪声能力随 d_{min}^2 下降而恶化，二者不可兼得。工程上采用链路自适应：信道好时用高阶 QAM 提速，信道差时回退到低阶调制保连通，这正是图 3-11 各曲线交叉区域所对应的切换门限依据。

3.7 本章小结

（1）矩形脉冲实现简单、时域无拖尾，但 sinc 频谱旁瓣高（-13 dB）、带宽无限扩展；RRC 配合匹配滤波在保证抽样点零 ISI 的同时获得受限带宽与快速滚降的频谱，代价是时域拖尾和对同步精度的要求。

（2）在 AWGN、理想同步与匹配滤波条件下，成形方式与滚降系数均不改变 BER，其影响体现在频谱形状与带宽占用上；仿真 BER 与理论曲线吻合，验证了链路实现的正确性。

（3）BPSK 与 QPSK 差错性能相同而效率翻倍；16QAM/64QAM 以约 4 dB/级的信噪比代价换取更高的频带利用率，体现了数字通信系统中功率效率与带宽效率的经典互换关系。